

BUỔI 2 · THỰC HÀNH

Khởi động cá nhân và Setup môi trường phát triển

Workshop cá nhân · Kết thúc buổi: nộp phiếu phạm vi để giảng viên phê duyệt

Giảng viên biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

3 tiết · Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

Sản phẩm đầu ra

1

Một phiếu phạm vi đã được giảng viên PHÊ DUYỆT

Một luồng nghiệp vụ cụ thể trong **case study Mekong Mobile**, diễn đạt bằng một câu, kèm danh sách sơ bộ 5–7 User Story dự kiến. Đây là sản phẩm bắt buộc của buổi hôm nay.

2

Một Git repo đã tạo, có cấu trúc thư mục chuẩn và commit đầu tiên

Repo trên GitHub (public), đã có .gitignore, .env.example, README.md khung, và ít nhất 1 commit đúng quy ước.

3

Một môi trường phát triển chạy được trên máy của mình

IDE + runtime theo track + cơ sở dữ liệu cục bộ (nếu track cần), đã chạy thành công một chương trình kiểm tra tối thiểu (smoke test) và commit kết quả.

4

Trình bày 2 phút về bài toán mình chọn

Nói được: chọn luồng nào, vì sao chọn, phạm vi giới hạn ở đâu, và định dùng công nghệ gì.

Mốc thời gian



Nếu chặng 2 chưa xong ở phút 50, hãy ưu tiên hoàn thành phiếu phạm vi và dời việc dụng môi trường về phần tự học — phạm vi là điều kiện để bắt đầu BT1, còn môi trường thì đến buổi 8 mới thực sự cần dùng.

Phiếu phạm vi bài toán cá nhân — mẫu điền

PHIẾU PHẠM VI – NỘI TRÊN ELEARNING (TRƯỚC KHI KẾT THÚC BUỔI 2)

Họ tên:..... MSSV:..... Track: [] SE [] DA [] AI

1. LƯỖNG NGHIỆP VỤ CHỌN

(Chọn 1 trong danh mục L1-L10 của case study)

Mã luồng: L.... Tên luồng:.....

2. PHẠM VI DIỄN ĐẠT BẰNG MỘT CÂU

(Ai làm gì, theo trình tự nào, kết thúc ở đâu – theo khuôn ví dụ "VỪA ĐỦ" buổi 1)

.....
.....

3. DANH SÁCH SƠ BỘ 5-7 USER STORY DỰ KIẾN

US1. Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị>

US2. ... US3. ... US4. ...

US5. ... (US6, US7 nếu có)

4. DỮ LIỆU SẼ LÀM VIỆC

[] Sinh mô phỏng [] Dùng dữ liệu mẫu của case study

Ước lượng số bản ghi cần thiết:

5. CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN

(Ngôn ngữ / framework / CSDL hoặc công cụ chính)

.....

Ghi nhớ

- Mục 2 là mục quan trọng nhất. Nếu phải dùng ba câu và nhiều chữ "và" thì phạm vi đang quá rộng.
- Mục 3: chưa cần viết User Story hoàn hảo, chỉ cần chứng minh phạm vi quy về được 5-7 story.
- Không tự ý đổi phạm vi sau khi được phê duyệt. Nếu cần đổi, phải email xin phép và giải thích lý do.
- Mẫu này có trên Elearning VLU

Năm câu hỏi tự kiểm cho phạm vi

- ☐ Sinh viên diễn đạt được phạm vi trong MỘT câu có động từ và đối tượng cụ thể, không phải một danh sách nối bằng chữ "và"?
- ☐ Phạm vi là MỘT luồng nghiệp vụ, không phải một hệ thống? (Đúng: "tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành". Sai: "hệ thống CRM").
- ☐ Sinh viên quy được phạm vi về 5–7 User Story và 4–6 bảng dữ liệu — không ít hơn đáng kể, cũng không nhiều hơn đáng kể?
- ☐ Với năng lực hiện tại, Sinh viên hiện thực được 1–2 module cốt lõi trong 6 buổi thực hành còn lại của giai đoạn 2?
- ☐ Sinh viên có dữ liệu để làm việc — hoặc dữ liệu mẫu của case study, hoặc sinh mô phỏng được? (Bắt buộc với track DA và AI.)

**Trả lời KHÔNG ở bất kỳ câu nào: hãy sửa phạm vi trước khi nộp phiếu.
Thu hẹp phạm vi ở hôm nay tốn 10 phút; thu hẹp ở buổi 8 tốn cả tuần làm lại.**

Tạo repo và commit đầu tiên

CÁC LỆNH TRÊN MÁY CỦA SINH VIÊN (thay <...> bằng giá trị thực)

```
# 1. Trên GitHub: New repository
#   Tên repo: cdtnt1-<họ-và-tên-không-dấu>-<mã-luồng>      ví dụ: cdtnt1-nguyenvanan-12
#   [x] Add a README file      Visibility: Public

# 2. Clone về máy
git clone https://github.com/<tài-khoản>/cdtnt1-nguyenvanan-12.git
cd cdtnt1-nguyenvanan-12

# 3. Dùng cấu trúc thư mục chuẩn (xem slide buổi 1)
mkdir -p docs src tests data
touch docs/srs.md docs/ai-disclosure.md .env.example

# 4. Tạo .gitignore - LẤY MẪU THEO TRACK Ở SLIDE SAU
#   Kiểm tra ngay: git status -> không được thấy node_modules/ hay venv/

# 5. Cấu hình danh tính
git config user.name "Nguyen Van An"
git config user.email "an.nguyenvan@vlu.edu.vn"

# 6. Commit đầu tiên - đúng quy ước Conventional Commits
git add .
git commit -m "chore(init): khoi tao cau truc thu muc, gitignore va env.example"
git push origin main

# 7. Kiểm chứng: mở repo trên GitHub, phải thấy đủ 4 thư mục và 3 file cấu hình
```

Ghi nhớ

- Đặt tên repo theo mẫu ở bước 1 để Giảng viên tìm được repo của SV trong nhiều repo của lớp.
- Bước 4 là bước hay bị bỏ. Chạy git status và kiểm tra thật, đừng giả định.
- Bước 5 dùng email @vlu.edu.vn hoặc email cá nhân (cần khai báo) — nếu không, commit sẽ không gắn với tài khoản GitHub của em.
- Commit message ở bước 6 là commit đầu tiên trong số ≥ 10 commit mà BT2 yêu cầu.
- Kẹt ở bước nào: đọc thông báo lỗi TRƯỚC, rồi mới gọi Giảng viên.

Nội dung .gitignore và .env.example theo từng track

Hai file này là mục kiểm chứng của BT2 ("không có mật khẩu hay khóa API ghi thẳng trong mã nguồn").

SE Node.js / Java

- .gitignore: node_modules/, dist/, build/, target/, .env, *.log, coverage/
- .env.example: DB_HOST=, DB_PORT=, DB_NAME=, DB_USER=, DB_PASSWORD=, JWT_SECRET=, PORT=
- Không commit: file cấu hình IDE (.idea/, .vscode/settings.json), file dump CSDL
- Kiểm chứng: git status không hiện node_modules/ hay target/

DA Python / pandas

- .gitignore: venv/, __pycache__/, .ipynb_checkpoints/, .env, *.log, data/raw/, *.parquet lớn
- .env.example: SOURCE_PATH=, DWH_HOST=, DWH_PORT=, DWH_NAME=, DWH_USER=, DWH_PASSWORD=
- Không commit: dữ liệu nguồn dung lượng lớn — chỉ commit mẫu nhỏ trong data/sample/
- Kiểm chứng: git status không hiện venv/ hay file dữ liệu trên 10 MB

AI Python / scikit-learn

- .gitignore: venv/, __pycache__/, .ipynb_checkpoints/, .env, *.pkl, *.joblib, models/, data/raw/
- .env.example: DATA_PATH=, MODEL_PATH=, API_PORT=, HF_TOKEN=, RANDOM_SEED=
- Không commit: file model đã huấn luyện (dung lượng lớn) — ghi cách sinh lại trong README
- Kiểm chứng: git status không hiện venv/, *.pkl hay thư mục models/

README.md khung — mẫu để copy

README.md · file này là file đầu tiên GV đọc khi chấm BT2

```
# <Tên phạm vi bằng một câu>
Sinh viên:
Nguyễn Văn An - 2200xxxx - Track SE
Học phần:
Chuyên đề Tốt nghiệp 1, HK1 2026-2027
Luồng nghiệp vụ:
L2 - Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
## 1. Mục tiêu
Mô tả ngắn 3-4 dòng: hệ thống này giải quyết vấn đề gì cho ai.
## 2. Yêu cầu môi trường
Node.js 20 LTS (hoặc: Python 3.11 / JDK 21)
PostgreSQL 16
Biên môi trường: xem .env.example
## 3. Hướng dẫn chạy
(BT2 yêu cầu ≤ 4 bước)
cp .env.example .env và điền giá trị
npm install
npm run db:migrate
npm run dev → mở http://localhost:3000/health
## 4. Cấu trúc thư mục
Giải thích ngắn mỗi thư mục làm gì.
## 5. Kiểm thử
npm test → hiển thị số test PASS
## 6. Trạng thái hiện tại
☒ Khởi tạo project, smoke test chạy được (buổi 2)
☐ Module tiếp nhận yêu cầu (buổi 8-10)
☐ Module phân công kỹ thuật viên (buổi 10-12)
```

Ghi nhớ

- Hôm nay chỉ cần điền mục 1, 2 và 6. Các mục còn lại hoàn thiện dần đến BT2.
- Mục 3 là mục thầy dùng để chấm BT2: clone repo và chạy đúng theo đây. Sai một bước là không đạt mục kiểm chứng.
- Mục 6 (danh sách trạng thái) giúp em tự theo dõi tiến độ và giúp thầy thấy em có kế hoạch.
- Cập nhật README sau mỗi mốc — đừng để dồn đến hạn nộp.
- README viết bằng tiếng Việt là được; nếu viết tiếng Anh thì viết đúng ngữ pháp.

Việc phải làm xong ở chặng dựng môi trường

Mục tiêu chặng này KHÔNG phải viết chức năng, mà là chứng minh môi trường của Sinh viên chạy được. Chụp ảnh màn hình kết quả và lưu vào docs/ làm minh chứng.

SE Track SE

- Cài Node.js LTS (hoặc JDK 21 LTS) và kiểm tra: `node -v` / `java -version`
- Cài hệ quản trị CSDL cục bộ: PostgreSQL hoặc MySQL. Tạo một database rỗng tên đúng phạm vi của em
- Khởi tạo project: `npm init -y` và cài framework (express) — hoặc Spring Initializr
- SMOKE TEST: dựng một endpoint GET /health trả về `{"status":"ok"}` và gọi thử bằng curl hoặc trình duyệt
- Commit: "chore(setup): khai tạo project va endpoint health check"

DA Track DA

- Cài Python 3.11+ và tạo môi trường ảo: `python -m venv venv` rồi kích hoạt
- Cài thư viện: `pip install pandas jupyter sqlalchemy python-dotenv`
- Cài CSDL đích cục bộ (PostgreSQL) hoặc chuẩn bị dùng SQLite cho giai đoạn đầu
- SMOKE TEST: viết script đọc 1 file CSV mẫu của case study và in ra số dòng, số cột, 5 dòng đầu
- Commit: "chore(setup): khai tạo venv va script doc du lieu mau"

AI Track AI

- Cài Python 3.11+ và tạo môi trường ảo; hoặc dùng Google Colab nếu máy yếu
- Cài thư viện: `pip install pandas scikit-learn matplotlib jupyter fastapi uvicorn`
- Chuẩn bị nguồn dữ liệu: dữ liệu mẫu case study, dataset công khai, hoặc script sinh mô phỏng
- SMOKE TEST: notebook đọc dữ liệu, in thống kê mô tả (describe) và vẽ 1 biểu đồ phân phối
- Commit: "chore(setup): khai tạo venv va notebook kiểm tra du lieu"

Bốn điều phải nói trong 2 phút

1

Sinh viên chọn luồng nào

Mã luồng và tên luồng. Đọc luôn câu mô tả phạm vi ở mục 2 của phiếu.

(20 giây)

2

Vì sao Sinh viên chọn

Lý do thật: gần với việc em muốn làm sau khi tốt nghiệp, hoặc em có sẵn kiến thức nền, hoặc dữ liệu dễ mô phỏng.

(30 giây)

3

Phạm vi dừng ở đâu

Nói rõ điều em CHỦ Ý KHÔNG làm, để cả lớp biết em không lấn sang phạm vi của bạn khác.

(40 giây)

4

Công nghệ dự kiến

Ngôn ngữ, framework, CSDL hoặc công cụ chính. Nếu chưa chắc thì nói thẳng là chưa chắc.

(30 giây)

Ba câu giảng viên sẽ hỏi

1

Sinh viên đang ở bước nào của checklist buổi hôm nay? Cho Giảng viên xem kết quả chạy được.

Trả lời bằng cách CHỈ VÀO MÀN HÌNH, không phải giải thích bằng lời.

Câu này đo: SV có theo checklist không, và SV có minh chứng không.

2

Chỗ nào chưa chạy? Em đã thử những cách gì, kết quả ra sao?

Trình bày quá trình debug: đã đọc lỗi gì, đã thử gì, vì sao chưa được.

Câu này đo: SV có phương pháp gỡ lỗi hay chỉ thử ngẫu nhiên.

3

Quyết định kỹ thuật này dựa trên tiêu chí nào đã học ở phần chung?

Nối quyết định của SV với một tiêu chí đã học.

Câu này đo: SV có lập luận hay làm theo cảm tính.

Kiểm chứng

- ☐ Đã nộp phiếu phạm vi qua form LMS.
- ☐ Phiếu phạm vi đã được giảng viên PHÊ DUYỆT (hoặc đã nhận yêu cầu thu hẹp).
- ☐ Repo GitHub đã tạo, tên đúng mẫu cdt1-<hoten>-<maluong>.
- ☐ Có đủ 4 thư mục: docs/, src/, tests/, data/.
- ☐ Có .gitignore đúng track; chạy git status không hiện node_modules/ hay venv/.
- ☐ Có .env.example liệt kê tên biến, không chứa giá trị thật.
- ☐ Có README.md đã điền mục 1, 2 và 6.
- ☐ Có ít nhất 1 commit đúng quy ước Conventional Commits.
- ☐ Smoke test theo track đã chạy thành công; có ảnh chụp kết quả lưu trong docs/.

Chưa đủ 10 mục: hoàn thành trong phần tự học (3 giờ) và commit trước buổi 3. · Riêng hai mục tô đỏ là bắt buộc phải xong hôm nay hoặc trong 24 giờ.

Chốt buổi 2 và chuẩn bị cho buổi 3

Tự học, tự nghiên cứu (3 giờ)

- Hoàn thành các mục còn thiếu trong checklist 10 mục; commit và push.
- Nếu bị yêu cầu thu hẹp phạm vi: sửa và nộp lại phiếu trong 48 giờ.
- Đọc tài liệu tự học buổi 3 theo track: mẫu API contract [SE] / Data requirement spec [DA] / ML problem statement [AI] — mỗi mẫu có 1 ví dụ đã điền sẵn.
- Viết bản nháp ≥ 8 User Story cho phạm vi đã được phê duyệt — mang đến buổi 3.

Buổi 3 (lý thuyết, 3 tiết) — Phân tích yêu cầu & Đặc tả kỹ thuật

- Kỹ thuật lấy yêu cầu: phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, quan sát.
- User Story chuẩn INVEST và kỹ thuật ưu tiên MoSCoW.
- Use Case Diagram, luồng chính và luồng ngoại lệ.
- Cấu trúc và tiêu chí chất lượng của một bản SRS; truy vết yêu cầu.
- Thông báo ĐỀ BÀI BT1 chi tiết.